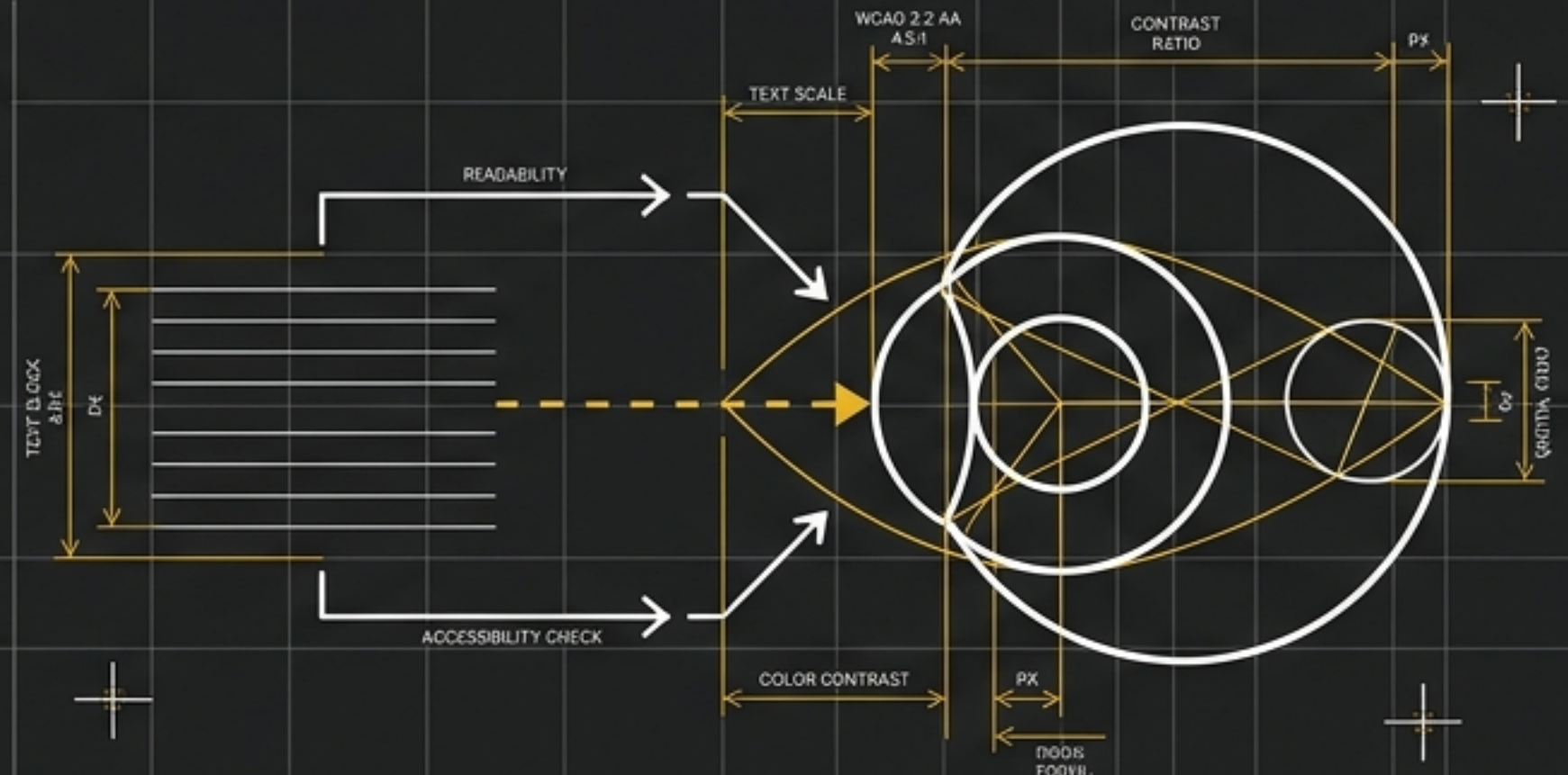


Fundamentos de Planificación y Diseño UI

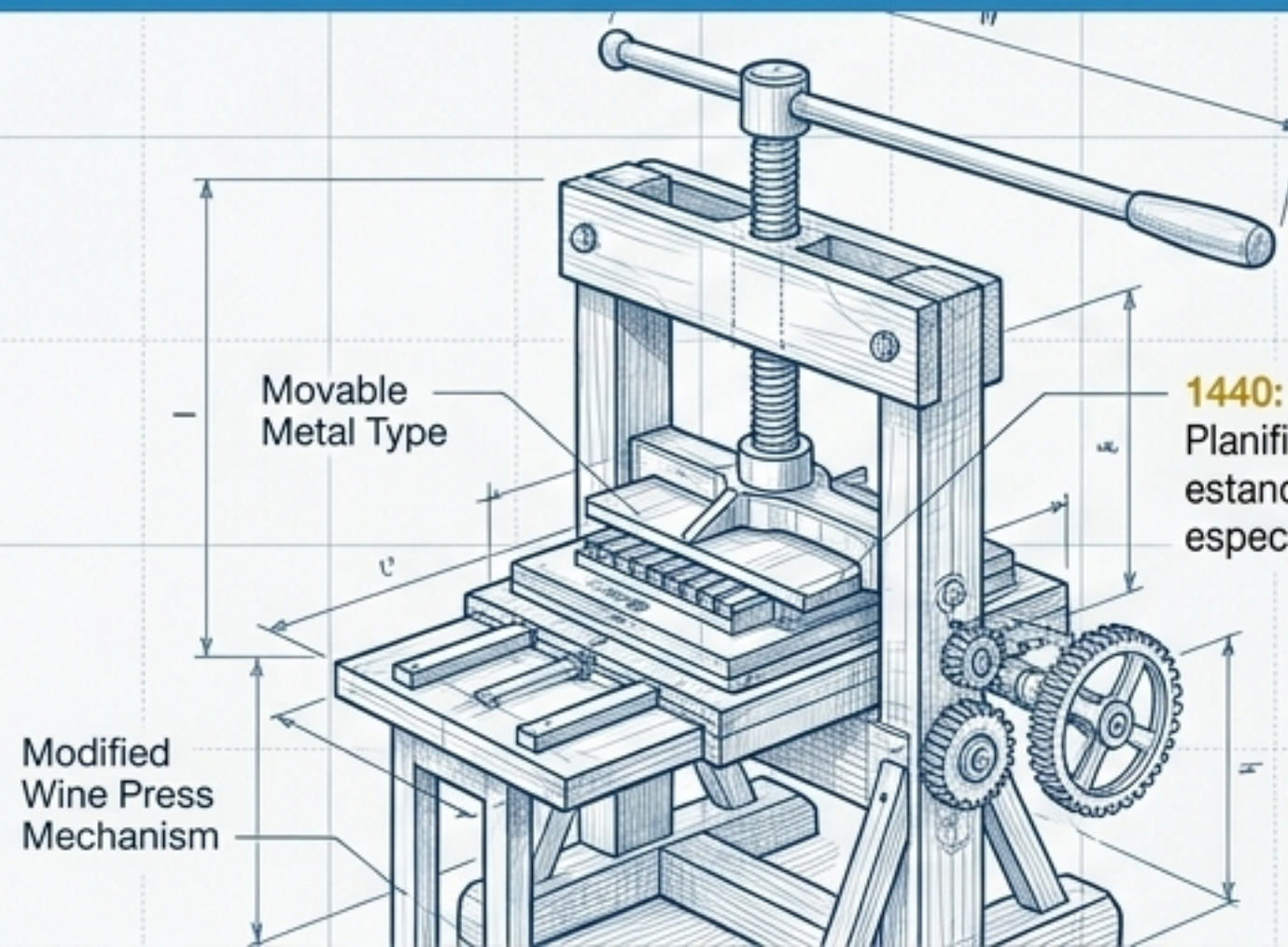
Tipografía Digital y Accesibilidad Cromática (WCAG 2.2)



Expresión Personal (Arte)

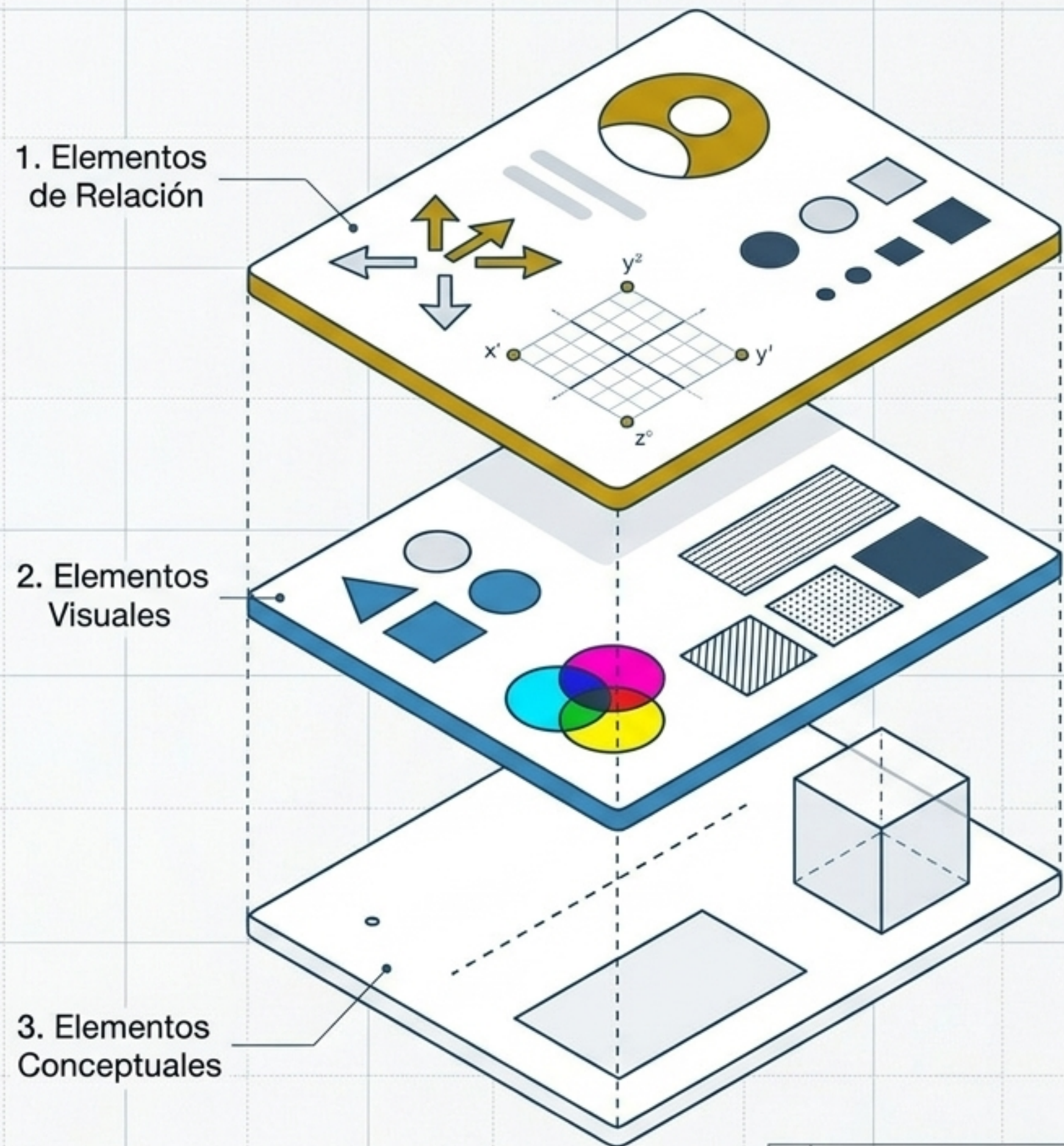
Expresión subjetiva, realización personal y formas libres sin una audiencia objetiva estrictamente definida.

Comunicación Funcional (Diseño)



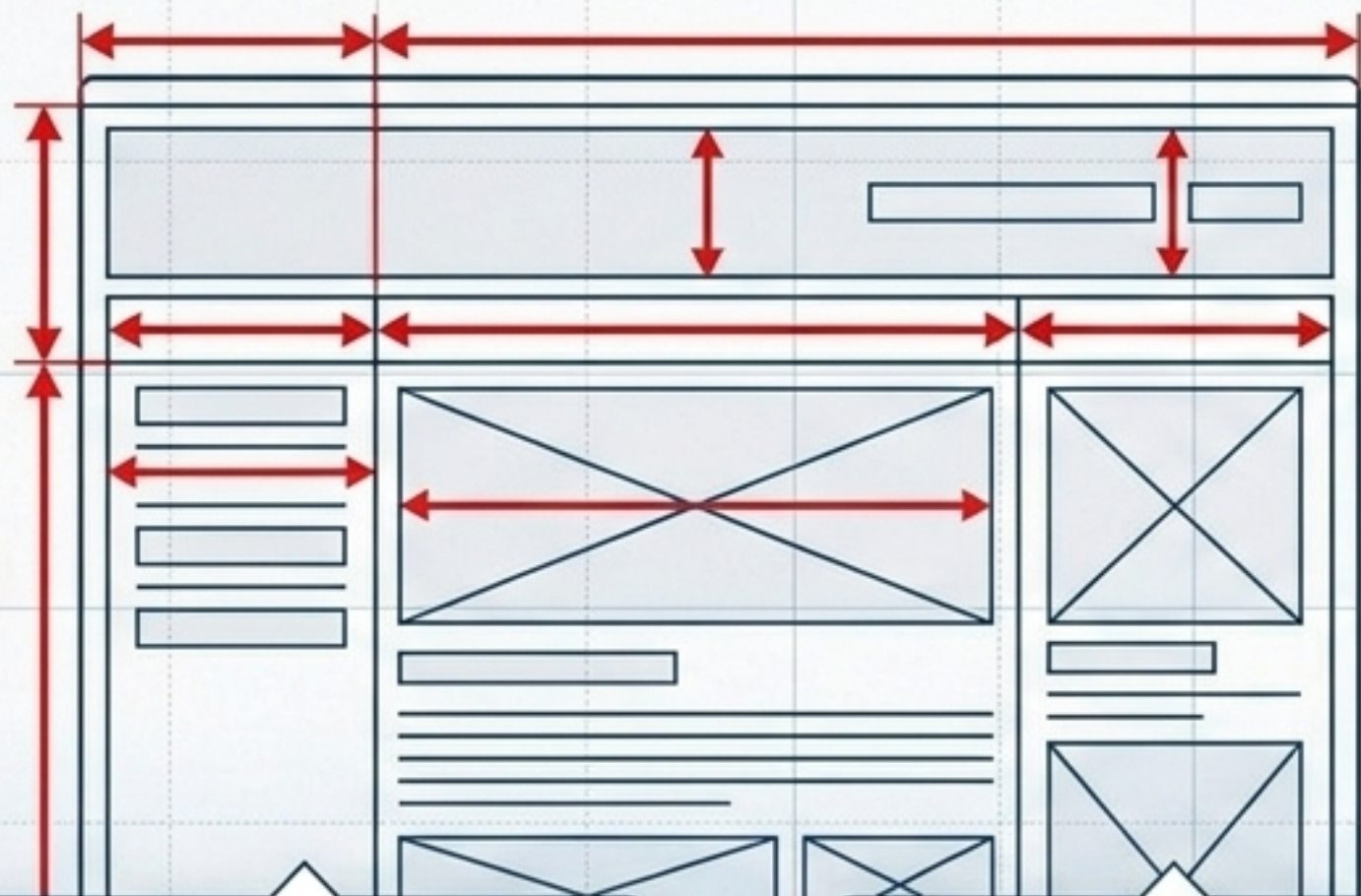
1440: La revolución tipográfica.
Planificación, ordenación de mensajes y estandarización para transmitir información específica a grupos determinados.

“El alfabeto visual: Los cimientos invisibles que construyen la interacción humana.”



La Arquitectura Web: De Tablas a Capas

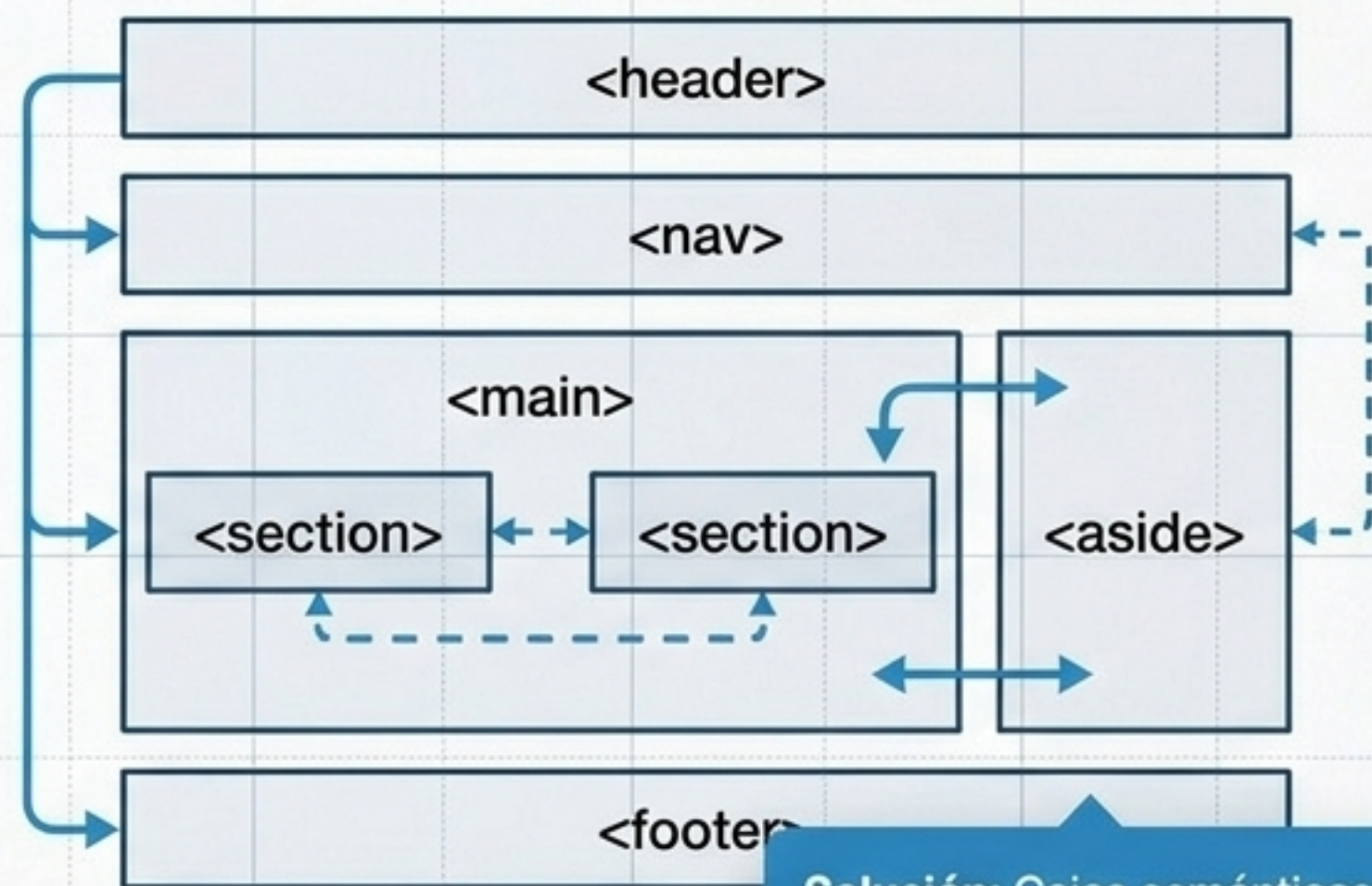
Años 90: El Modelo Rígido



Problema: Código semánticamente incorrecto. Rigidez absoluta. Graves barreras de accesibilidad para lectores de pantalla.

Glomblema: Código semánticamente balar modernas y cenbtelables. Presiencion graves barreras de accesibilidad para lectores de pantalla.

Actualidad: El Modelo Fluido



Solución: Cajas semánticas controladas por CSS. Separación total entre la estructura (HTML) y la presentación visual. Diseño responsivo nativo.

TIPOGRAFÍA

La disciplina general. El estudio, arte y oficio de diseñar, componer alfabetos y organizar mensajes.

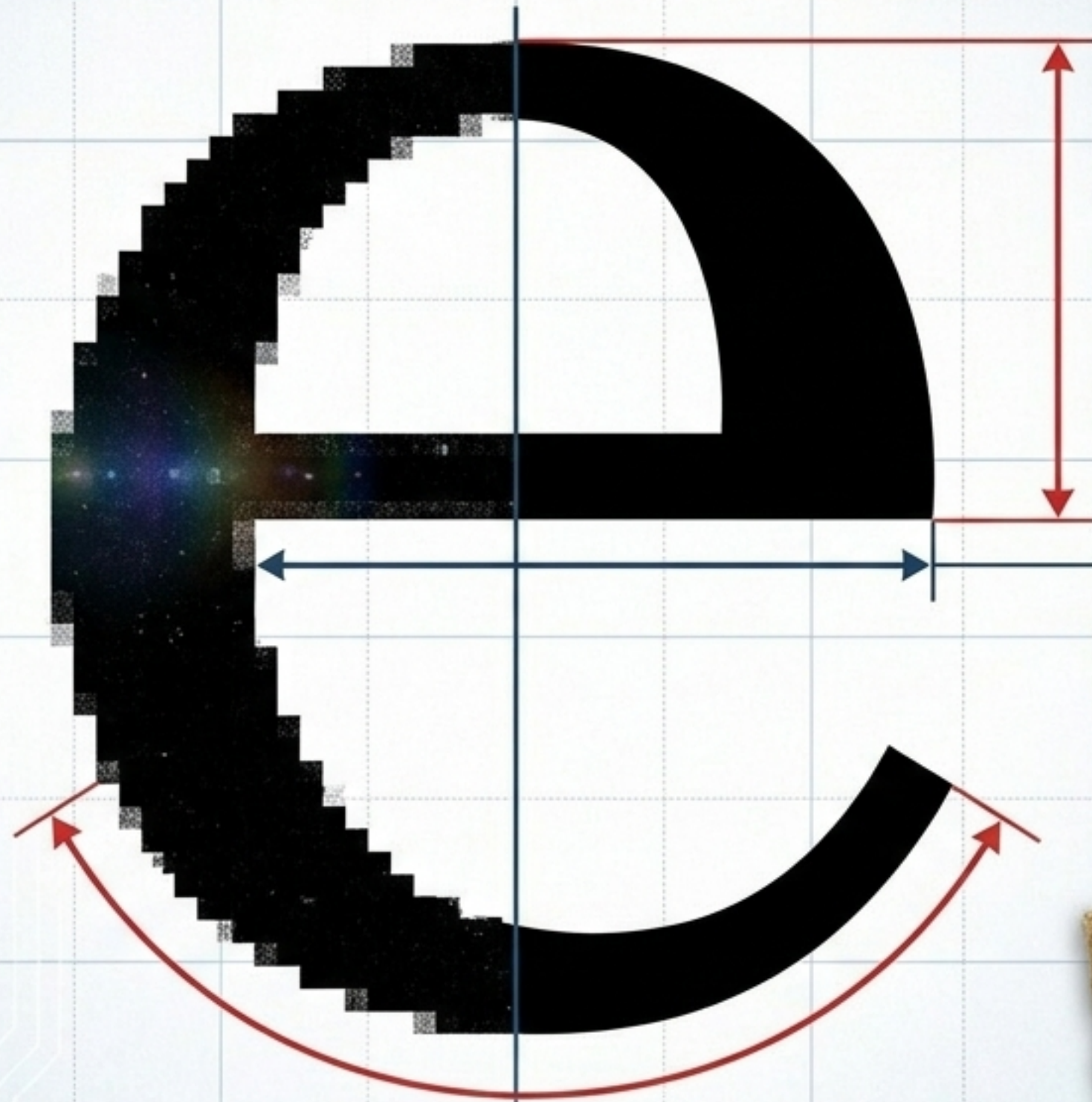
TIPO / FAMILIA

El diseño original o concepto (ej. Garamond, Helvetica). La obra intelectual o “la canción” conceptualizada por el diseñador.

FUENTE

El archivo digital físico (.woff2, .ttf) o manifestación específica de un tipo en un tamaño concreto. El “archivo MP3”.

Matthew Carter y la Pantalla de Baja Resolución



Altura de la 'x' elevada:
Mantiene los espacios
internos abiertos.

Espaciado expansivo:
Evita la fusión de píxeles
adyacentes.

Hinting matemático: Glifos forzados
a alinearse a la cuadrícula de píxeles.

**Alien heads
found in Georgia**
El curioso origen del nombre, 1993

La Redención de Comic Sans (1994)

El Problema

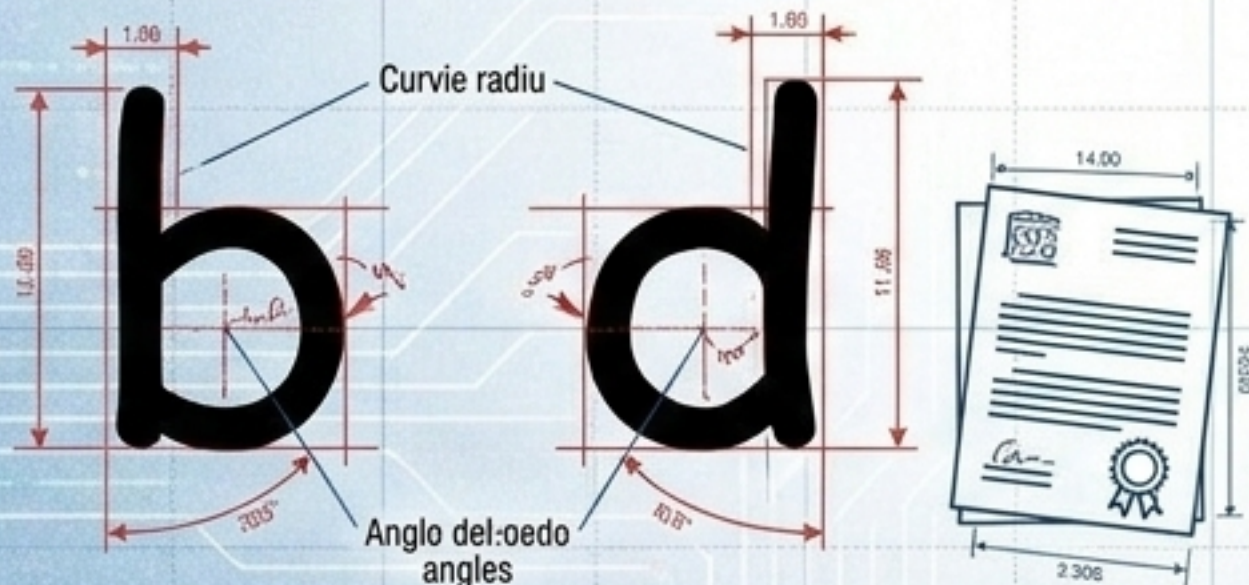


La Solución

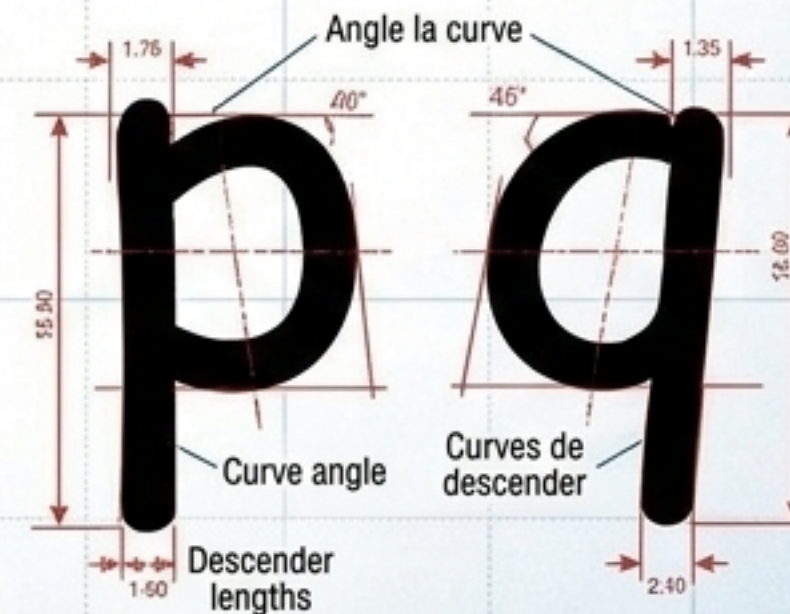
Vincent Connare se inspira en cómics (*Watchmen*) para crear una tipografía casual.



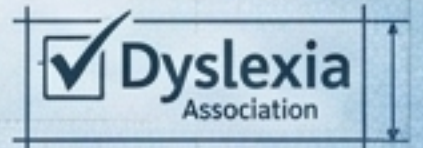
El Beneficio (Accesibilidad)



El Error (Accesibilidad)

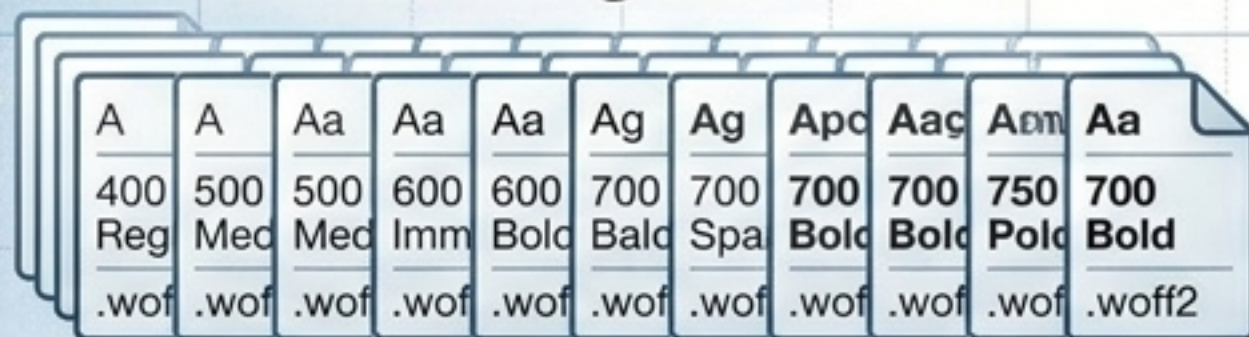


Asimetría anatómica: Previene la rotación mental y reduce la confusión visual. Avalada por asociaciones de dislexia.



La Revolución OpenType 1.8: Fuentes Variables

El Paradigma Estático



A	A	Aa	Aa	Aa	Ag	Ag	Apo	Aag	Aom	Aa
400	500	500	600	600	700	700	700	700	750	700
Reg	Med	Med	Imm	Bold	Bald	Spa	Bold	Bold	Pold	Bold
.woff	.woff	.woff	.woff	.woff	.woff	.woff	.woff	.woff	.woff	.woff2

- 18 estilos discretos (400, 500, 700...)
- 18 archivos individuales (.woff2)
- Peso HTTP: ~288 KB
- 18 peticiones al servidor

El Paradigma Variable



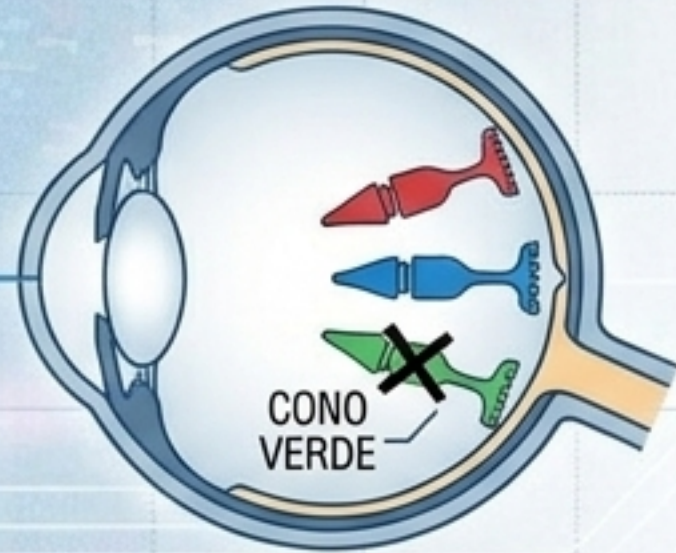
- Infinitos estilos interpolados
- 1 único archivo empaquetado
- Peso HTTP: ~84 KB (70% reducción)
- 1 sola petición al servidor

Los 5 Ejes Fluidos Dinámicos



Fisiología de la Percepción Cromática

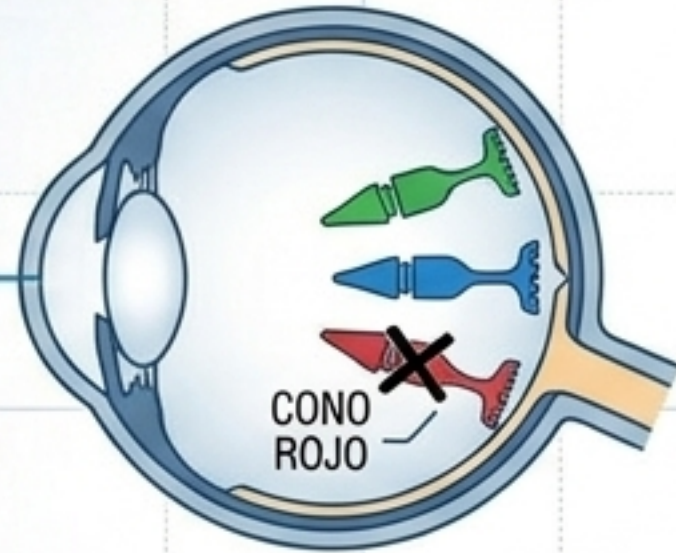
CONO VERDE



Falla el fotorreceptor verde
(La deficiencia más común).



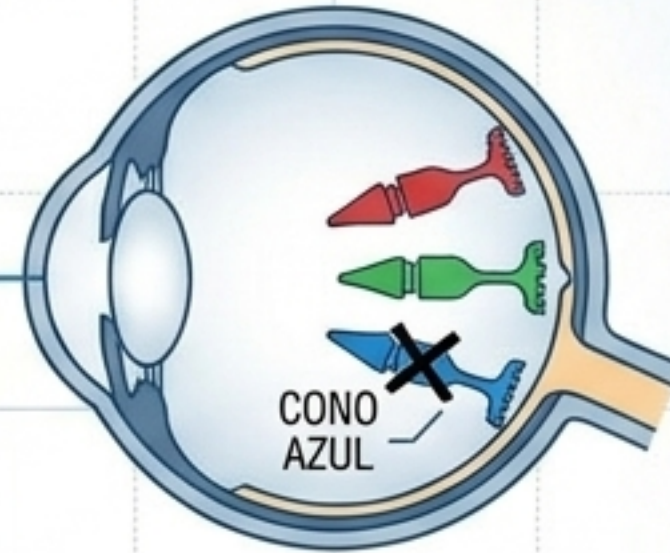
CONO ROJO



Falla el fotorreceptor rojo.



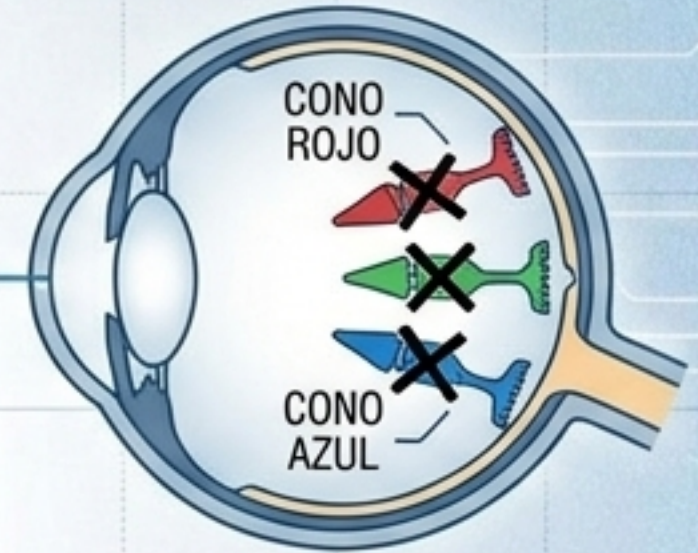
CONO AZUL



Falla el fotorreceptor azul.



CONO AZUL



Falla total
(visión monocromática).



Criterio WCAG 1.4.1: El Uso del Color

No usar solo el color para transmitir información.

Fallo (Bajo Deuteranopia)

Nombre de usuario

Contraseña

Iniciar Sesión

El usuario no puede distinguir visualmente cuál campo contiene el error, ya que la única señal era el matiz cromático.

Éxito (Diseño Accesible)

Nombre de usuario

Contraseña



Error: El campo de correo es obligatorio.

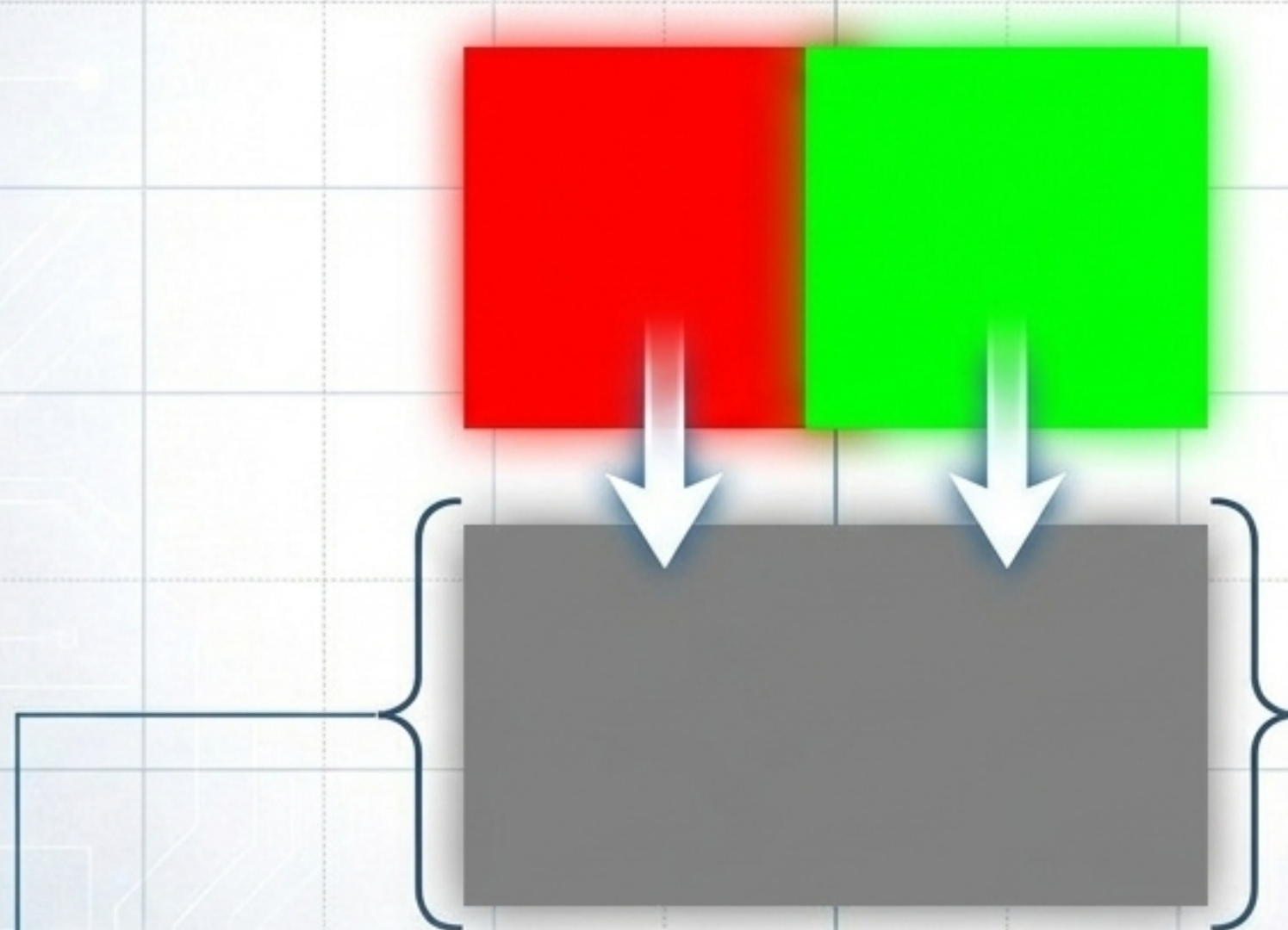
Iniciar Sesión

Redundancia de señales: El diseño utiliza forma (ícono), texto descriptivo y color simultáneamente.

La Matemática de la Luminancia y el Contraste

$$L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B$$

Cálculo de Luminancia Relativa (sRGB)



Contraste 1:1 (Completamente Ilegible). La accesibilidad no se basa en el matiz cromático, sino en la cantidad de luz.

83.9%

de las páginas web presentan errores graves de contraste de texto.



Fallo
(Ilegible)



Nivel AA (Componentes UI
y Texto Grande > 18.5px bold)



Nivel AA
(Cuerpo de Texto Normal)

Nota: El Nivel AAA requiere un ratio riguroso de 7.0:1.

El Sistema Unificado: Guías de Estilo

Introducción

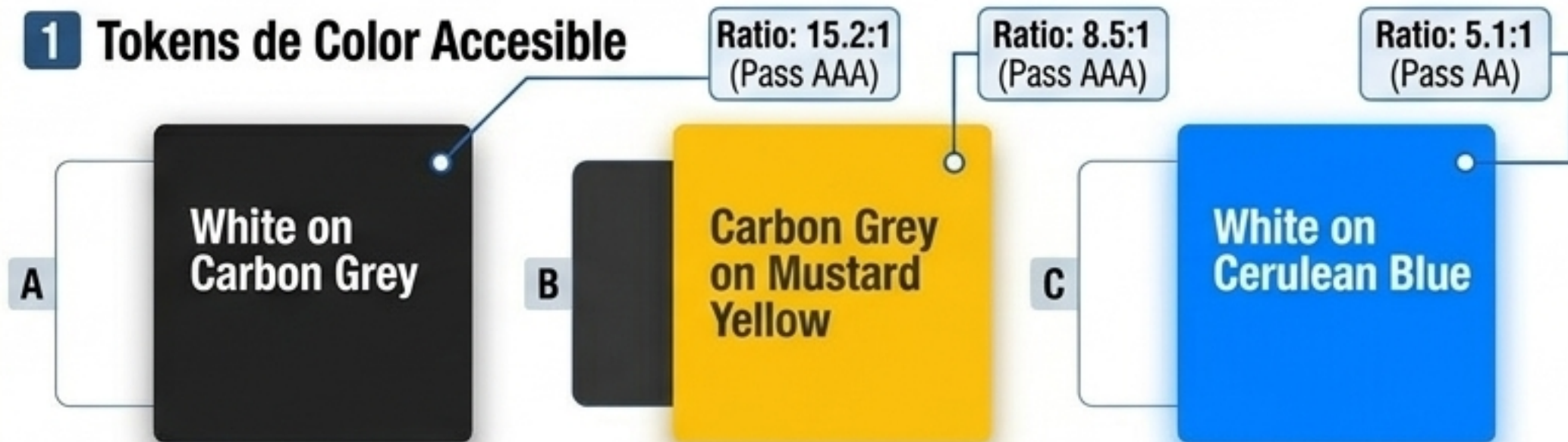
Tokens de Color

Tipografía

Componentes

Iconografía

1 Tokens de Color Accesible



2 Jerarquía Tipográfica (OpenType Variable)

H1 - Título Principal

```
font-variation-settings:  
  'ught' 720,  
  'opsz' 48;  
}
```

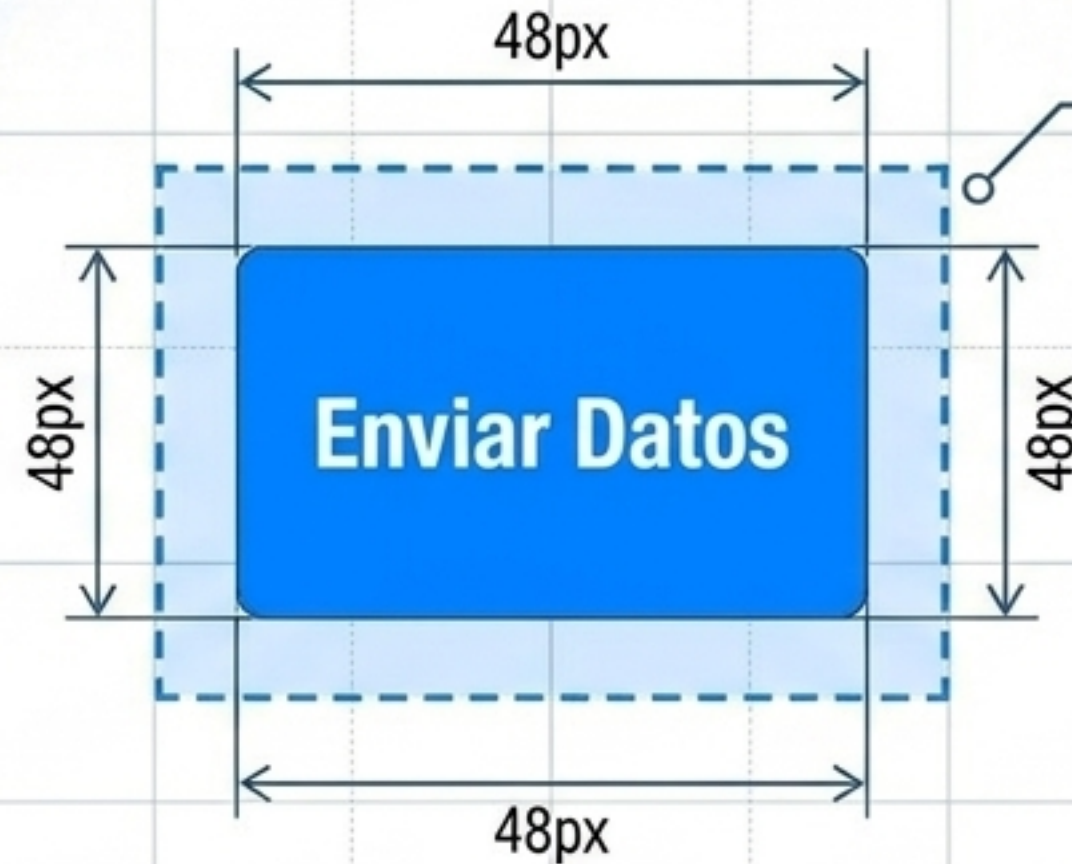
H2 - Subtítulo

```
font-variation-settings:  
  'ught' 580,  
  'opsz' 24;  
}
```

p - Cuerpo de texto

```
font-variation-settings:  
  'ught' 400,  
  'opsz' 16;  
}
```

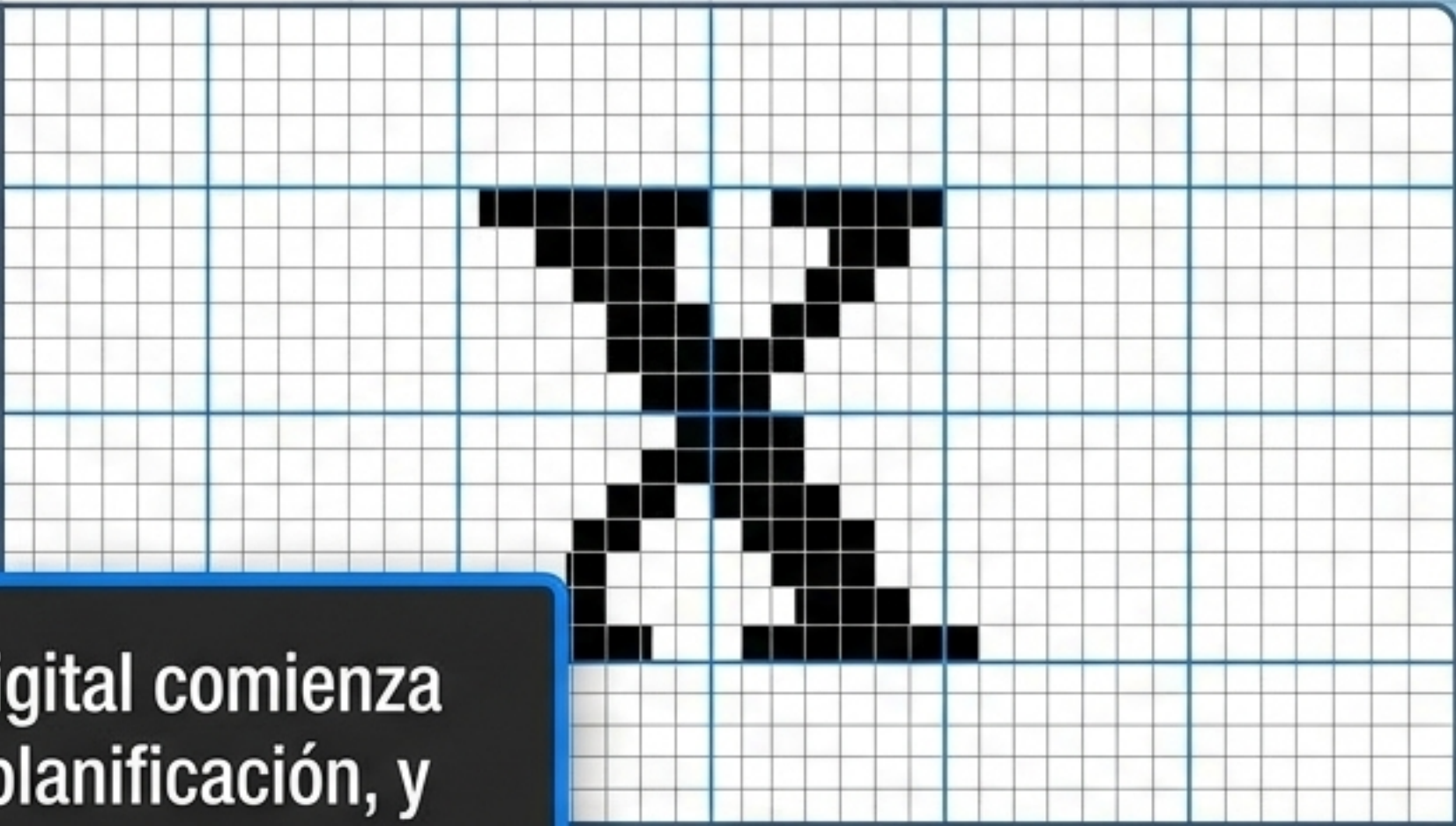
Componentes Inclusivos y Adaptabilidad



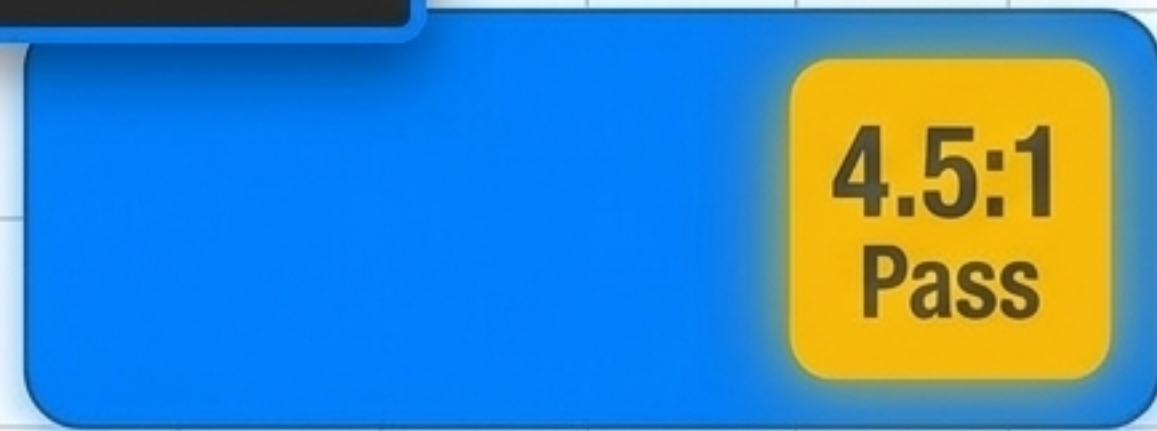
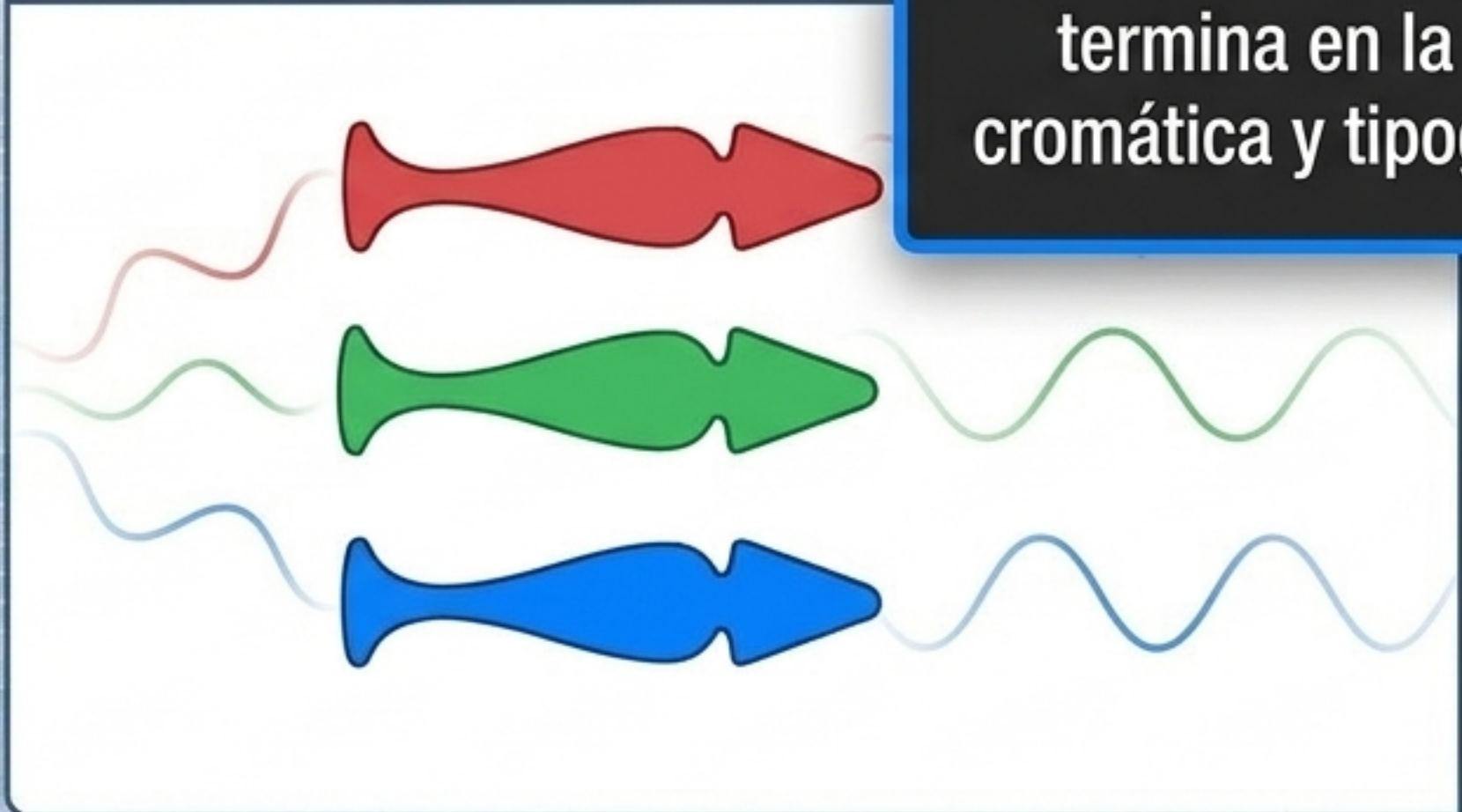
Criterio WCAG 2.5.5 (Touch Targets):
Área mínima de interacción segura para usuarios con destreza limitada o pantallas táctiles.



Criterio WCAG 1.4.4 (Resize Text):
El contenedor flexiona para soportar ampliación del 200% sin requerir software magnificador de pantalla.



La exclusión digital comienza en la falta de planificación, y termina en la accesibilidad cromática y tipográfica rigurosa.



4.5:1
Pass